CODRIVE

Code-Of-Driving Retrieval for Instructing VLAs on Edge devices

온디바이스 VLA를 위한 도로교통법 검색 및 지시문 생성 모듈

온디바이스 AI 최종 프로젝트
202035152, 2026. 11. 8.

01

Problem

교통법규에 그라운딩되지 않은 행동, 바뀌는 법을 따라가지 못하는 모델

Problem 1

교통법규를 어기는 자율주행



TESLA NHTSA 예비 조사, 2025. 10.

58건

FSD가 빨간불에 교차로 진입, 반대 차로로 차선 변경

충돌 14건, 부상 23명, 대상 약 288만 대



WAYMO NHTSA 조사 2025. 10., 리콜 2025. 12.

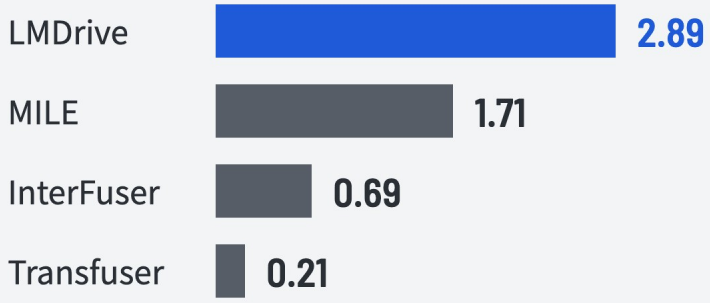
3,067대

경고등을 켜고 정차한 스쿨버스 추월

오스틴 교육청 신고 19건, 소프트웨어 리콜

연구용 End-to-End 주행 모델

CARLA 평가, 벤치마크별 최대 신호 위반(회/km)



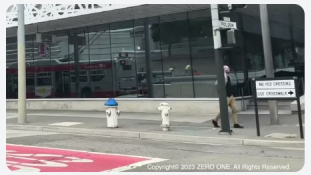
조문이 아닌 주행 데이터로 학습

캘리포니아 AB 1777: 2026년 7월부터 경찰이 자율주행차 제조사에 교통법규 위반 통지

상용 시스템도 연구 모델도 행동이 교통법규에 제대로 그라운딩(grounding)되어 있지 않습니다.

Problem 1

근거 없는 지시

장면	법령 없는 Gemma 4 E2B	법령을 근거로 한 지시
	**통학버스** 정차하고 멈춰 서세요.	**제51조** ③ 어린이 표시를 한 통학버스는 앞지르지 마십시오. **제51조** ② 편도 1차로에서 반대편 통학버스가 점멸 중이면 일시정지 후 서행하십시오.
	**터널** 차선 변경 금지, 속도 준수.	**제22조** ③ 터널 안에서는 앞지르지 마십시오. **제37조** ① 터널 안에서는 전조등·차폭등·미등을 켜십시오.
	**소화전, 샌프란시스코** 정지하고 안전하게 통과하세요.	**CVC §22514** 소화전 15피트 이내에는 정차·주차하지 마십시오.

법령 근거 없이 판단한 모델의 지시는 그럴듯하지만 정확하지 않습니다.

Problem 2

계속해서 바뀌고, 지역마다 달라지는 도로교통법

2006년 도로교통법 — 2022. 7. 12. 횡단보도 개정 — 2023. 1. 22. 우회전 개정

상황	2006년 도로교통법	현행 도로교통법
횡단보도 보행자	횡단보도에 보행자가 있으면 정지선 앞에서 일시정지하십시오.	보행자가 횡단보도를 건너려 하면 정지선 앞에서 일시정지하십시오.
적색 신호 우회전	적색 신호에서 우회전할 때는 진행 중인 다른 차마를 방해하지 마십시오.	적색 신호에 우회전하려면 정지 후 다른 교통을 방해하지 마십시오.
소화전	한국 현행: **5미터** 이내 정차·주차 금지	캘리포니아: **15피트** 이내 정차·주차 금지

법이 바뀌면 모델의 행동도 바뀌어야 하지만, 지금의 모델은 재학습이나 휴리스틱 로직 없이는 따라가지 못합니다.

02

Background

자율주행 VLA 모델, 그리고 판단을 차 안에서 해야 하는 이유

Background 1

자율주행을 위한 VLA(Vision-Language-Action) 모델



언어 입력
제51조 ③ 통학버스 앞지르기 금지

VLA 모델

비전 인코더
영상을 토큰으로

언어 모델
영상과 언어 함께 추론

행동 출력

주행 궤적
조향
가속·제동

Waymo EMMA, 2024
Gemini 기반, 카메라 영상에서 궤적 생성

NVIDIA Alpamayo-R1, 2025
언어로 추론한 뒤 경로 계획, 실차 지연 99ms

Li Auto, XPeng, 2025~
양산차에 VLA 기반 주행 기능 도입

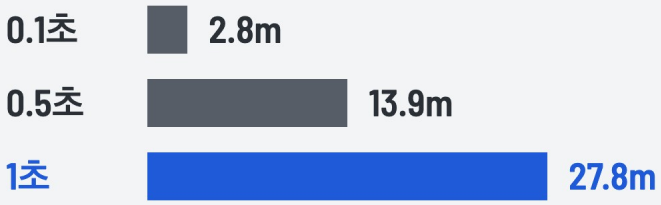
VLA는 언어로 지시를 받으므로, 법령을 근거로 한 지시문을 그대로 입력으로 쓸 수 있습니다.

Background 2

자율주행에서의 Edge AI 필요성

실시간 판단

시속 100km에서 판단이 늦어지는 동안 가는 거리



네트워크 왕복 지연도 이 거리에 더해짐

끊기는 연결



터널, 지하차도, 산간 도로에서 통신 불안정

시연 영상의 터널 장면

차량 장비의 제약

- 전력과 발열 한계
- 큰 모델은 실시간 예산 초과
- 지연이 치명적인 작업은 차 안에서 추론

중앙 클라우드는 지연과 신뢰성 때문에 늘 쓸 수 없음

주행 판단은 연결이 끊겨도 차 안에서 끝나야 하므로, 작은 모델로 장비 안에서 판단해야 합니다.

03

Objective & Method

프로젝트 목표와 이를 위한 아키텍처 설계

Objective

프로젝트 목표

Problem 1에 대한 답

1 법령에 그라운딩된 지시



근거	도로교통법 제51조 ③
지시문	어린이 표시를 한 통학버스는 앞지르지 마십시오.

장면에 맞는 조문 검색, 근거와 지시문을 VLA에 전달

Problem 2에 대한 답

2 법령 교체만으로 바뀌는 지시문



현행	5m 이내 정차·주차 금지
2006년	5m 이내 주차 금지
캘리포니아	15ft 이내 정차·주차 금지

코드와 모델 수정 없이 법령 데이터만 교체

Background 2에 대한 답

3 엣지 장비에서 실행

Jetson Orin Nano Super

AI 성능	67 TOPS(INT8)	메모리	8GB LPDDR5
대역폭	102GB/s	전력	7-25W

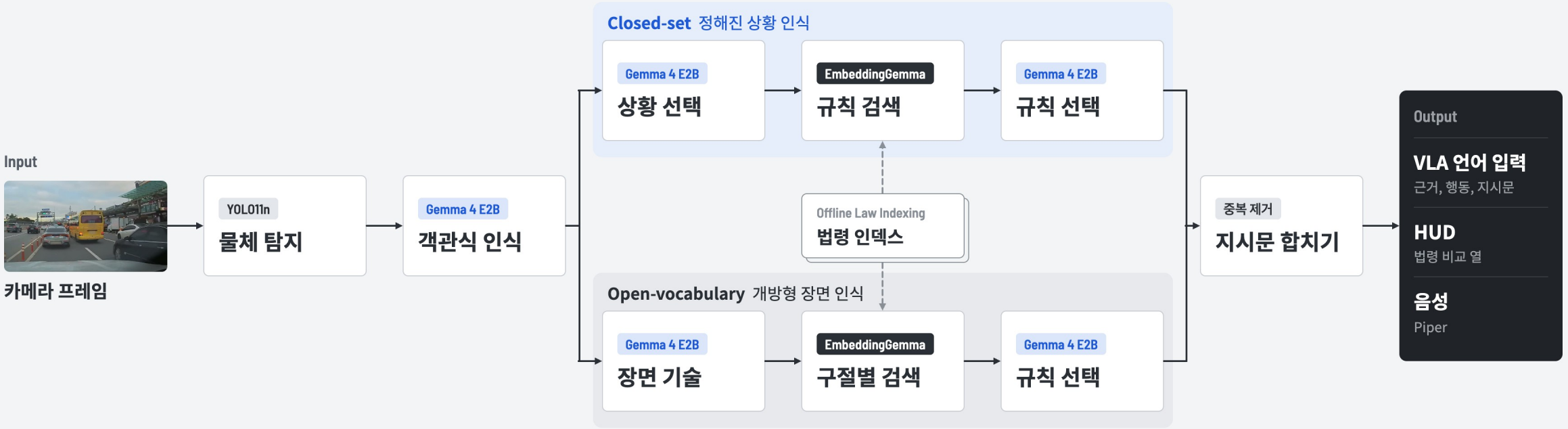
Gemma 4 E2B	YOLO11n	EmbeddingGemma
장면 인식	물체 탐지	조문 검색

네트워크 연결 없이 차 안의 장비에서 판단

CODRIVE는 엣지 장비에서 법령에 근거한 지시문을 만들고, 법령이 바뀌면 데이터 교체로 반영합니다.

Method

System Overview



주행 중 자주 발생하는 상황은 Closed-set 경로로, 그 밖의 장면은 Open-vocabulary 경로로 찾아 발견된 지시들을 합칩니다.

Method

Offline Law Indexing

규칙 요약 긴 법령 원문을 짧은 운전 지시문으로 미리 요약

현행 요약 165개 평균 **원문 320자** → **지시문 32자**

01 조문 수집 build_corpus.py

도로교통법 제32조 정차 및 주차의 금지 원문 734자

모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 차를 정차하거나 주차하여서는 아니 된다. 다만, 이 법이나 이 법에 따른 명령 또는 경찰공무원의 지시를 따르는 경우와 위험방지를 위하여 일시정지하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. **교차로 · 횡단보도 · 건널목**이나 보도와 차도가 구분된 도로의 보도(「주차장법」에 따라 차도와 보도에 걸쳐서 설치된 노상주차장은 제외한다) 2. 교차로의 가장자리나 도로의 모퉁이로부터 5미터 이내인 곳 3. 안전지대가 설치된 도로에서는 그 안전지대의 사방으로부터 각각 10미터 이내인 곳 4. 버스여객자동차의 정류지(停留地)임을 표시하는 기둥이나 표지판 또는 선이 설치된 곳으로부터 10미터 이내인 곳. 다만, 버스여객자동차의 운전자가 그 버스여객자동차의 운행시간 중에 운행노선에 따르는 정류장에서 승객을 태우거나 내리기 위하여 차를 정차하거나 주차하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 건널목의 가장자리 또는 횡단보도로부터 10미터 이내인 곳 6. 다음 각 목의 곳으로부터 5미터 이내인 곳 가. 「소방기본법」 제10조에 따른 소방용수시설 또는 비상소화장치가 설치된 곳 나. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 소방시설로서 대통령령으로 정하는 시설이 설치된 곳 7. 시 · 도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 지정한 곳 8. 시장등이 제12조제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역

02 조건별 요약 Claude Sonnet

조건별 지시문 10개 평균 33자

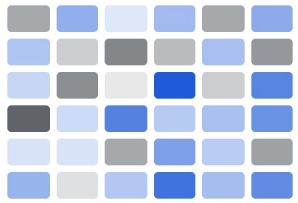
교차로·횡단보도·건널목에서는 정차·주차하지 마십시오.

보도와 차도가 구분된 도로의 보도에는 정차·주차하지 마십시오.

교차로 가장자리·도로 모퉁이 5미터 이내에는 정차·주차하지 마십시오.

외 7개, 행동은 모두 KEEP_OUT

03 벡터 EmbeddingGemma



지시문마다 768차원 벡터

기본 조문 선택 상황마다 근거 조문 하나

04 상황 정의 Closed-set 19개

a children's school bus driving ahead of the car

05 후보 검색 EmbeddingGemma

상황 문장과 가까운 조 50개

06 조문 선택 Claude Sonnet

도로교통법 제51조 ③

Output

Jetson용 법령 인덱스

현행 도로교통법

165 지시문, 조문 592개에서

2006년 도로교통법

126 지시문, 조문 421개에서

캘리포니아 차량법

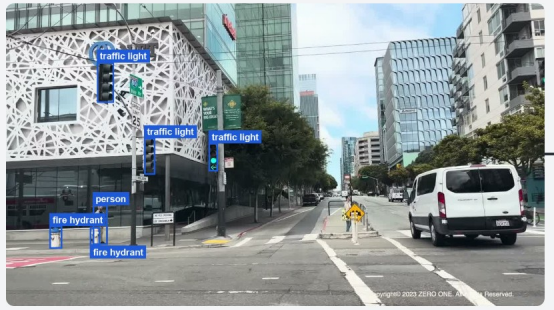
299 지시문, 조문 1,694개에서

Gemma의 부족한 추론 성능을 보완하기 위해, 오프라인 법령 인덱싱으로 법령 요약과 지시문 생성을 수행합니다.

Method

Online Scene Recognition

Input



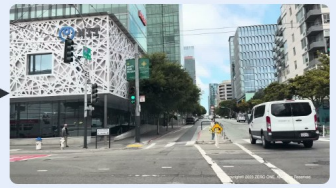
카메라 프레임, YOLO11n 박스

Gemma 입력

인식 결과

Closed-set 정해진 상황 19개

Gemma 4 E2B **객관식 인식**





적색 신호	황색 신호	정지 표지	양보 표지	회전 금지
속도 제한	앞지르기 금지	횡단 보행자	버스 전용차로	노면전차
공사 구간	터널 앞지르기	터널 전조등	다리 위	어린이 보호구역

Gemma 4 E2B **크롭 질문**



→ 통학버스



→ 소화전



→ 비



→ 보호구역 횡단보도

Open-vocabulary 목록 밖 장면

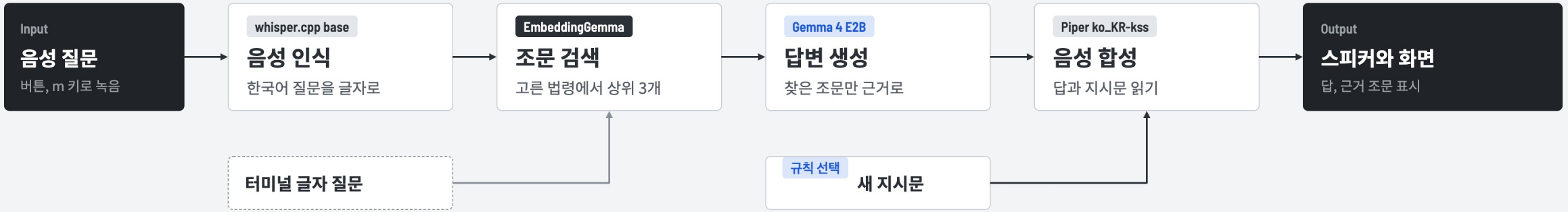


Gemma 4 E2B **장면 기술** → inside a road tunnel

정해 둔 19개 상황은 Closed-set으로, 목록 밖 장면은 Open-vocabulary로 인식합니다.

Method

Voice Interface



예시 질문, 같은 모델

운전자
소화전 앞에 잠깐 차를 세워도 돼요?

조문 없음
소화전 앞은 비상 상황을 위한 공간이니 잠시 정차는 괜찮습니다.

캘리포니아 조문 근거
차량을 소화전으로부터 15피트 이내에 정차, 주차 또는 세워둘 수 없습니다.

운전자는 말로 묻고, CODRIVE는 고른 법령의 조문을 찾아 그 근거로 답과 지시문을 음성으로 읽어 줍니다.

Method

Inference Optimization

Flash Attention

Jetson

어텐션을 타일 단위로 계산해 메모리 이동 감소, 출력 동일

판단 한 번

적용 전 5.08초

적용 후 3.65초

KV 캐시 이어 묻기

PC

객관식 호출의 이미지 연산 결과를 다시 써 재인코딩 생략

장면 기술 호출

적용 전 0.28초

적용 후 0.09초

이미지 토큰 예산

Jetson

전체 280, 크롭 140, 규칙 선택 70토큰으로 역할별 지정

이미지 1장 호출

적용 전 1.61초

적용 후 0.52초

TensorRT 변환

Jetson

YOLO11n을 FP16 TensorRT 엔진으로 바꿔 GPU에서 추론

YOLO 호출, Gemma 끔

적용 전 Jetson 실측 예정

적용 후 15.1ms

렌더링 스레드 분리

Jetson

패널 그리기를 영상 루프에서 떼어 Gemma와 병렬 실행

화면 속도 (높을수록 좋음)

적용 전 15.3FPS

적용 후 21.4FPS

Gemma CPU 스레드 제한

Mac

Gemma 스레드를 2개로 묶어 YOLO와 CPU 경쟁 감소

YOLO 호출

적용 전 358ms

적용 후 110ms

Edge 디바이스에서 낮은 지연시간과 처리 속도 달성을 위해 위와 같은 최적화를 적용했습니다.

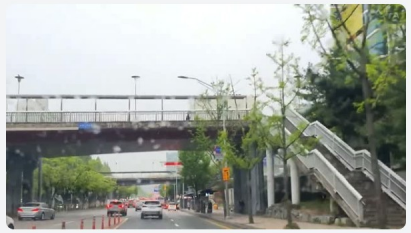
04

Result & Discussion

지시문 생성 결과, 실행 성능, 프로젝트 의의, 한계

Result

지시문 생성 결과

장면	조문 없음	현행	2006년	캘리포니아
 어린이 보호구역의 신호 없는 횡단보도	법령 없는 Gemma 정지선에서 안전하게 멈추세요.	제27조 ⑦ STOP 어린이 보호구역의 신호 없는 횡단보도 앞에서는 **항상 일시정지**하십시오.	제12조 ③ CAUTION 어린이 보호구역에서는 제한 조치를 지키고 어린이 안전에 유의하십시오. 항상 일시정지 규정 없음	CVC §21950(a) YIELD 횡단보도를 건너는 보행자에게 **양보**하십시오.
 비 오는 도로	법령 없는 Gemma 감속하고 안전거리를 확보하세요.	제37조 ① CAUTION 안개가 끼거나 **비·눈이 올 때는** 전조등·차폭등·미등을 켜십시오.	제37조 ① CAUTION 안개·폭우·강설로 **전방 100미터 이내를 볼 수 없으면** 등화를 켜십시오.	CVC §22350 SLOW_DOWN 날씨·시야·노면에 맞는 **안전한 속도**로 주행하십시오.

같은 장면에서 법령 근거가 있는 구체적 지시를 만들고, 법령을 바꾸면 행동 조건도 함께 바뀝니다.

Result

실행 성능

판단 한 번의 모델별 시간

Mac M4 Max, 개발용 47장 평균



Gemma 4 E2B	2.55초 87%
EmbeddingGemma	0.33초 11%
YOLO11n	0.06초 2%

화면 속도

Mac M4 Max, 시연 앱 60초, Gemma 판단 중

26.8 FPS

평균 FPS

10.0 FPS

1% Low FPS, 가장 느린 1% 프레임 평균

모델별 메모리

Mac M4 Max, 불러와 한 번 추론한 뒤 상주 메모리 증가



Gemma 4 E2B	4,662MB 78%
EmbeddingGemma	1,015MB 17%
YOLO11n	312MB 5%

Discussion

프로젝트 의의

자율주행 모델 관점

VLA 언어 입력

1 **근거가 붙은 행동 지시**
행동마다 조항과 행동 코드가 붙어 판단 근거를 추적하고 검증

2 **재학습 없는 법령 대응**
개정과 지역 차이를 모델이 아니라 법령 데이터 교체로 반영

3 **기존 모델 앞단에 붙는 모듈**
언어 입력을 받는 VLA에 그대로 연결, 차 안 장비에서 실행

운전자 관점

HUD, 음성

1 **잘 모르는 규정 알림**
반대편 통학버스 앞 일시정지, 터널 안 전조등처럼 놓치기 쉬운 의무

2 **어디서나 그 지역의 법**
다른 지역이나 해외에서도 그곳 법령 기준으로 안내

3 **말로 묻는 교통법규**
운전 중 음성으로 묻고 조문을 근거로 한 답을 음성으로 들음

CODRIVE는 자율주행 모델에는 법령 근거를, 운전자에게는 지금 장면에 맞는 교통법규를 전달합니다.

Limitation

한계와 발전 방향

현재 한계	발전 방향
1 **표지 인식 범위** COCO에 없는 표지는 크롭 불가, 시험용 버스 전용차로 0/9, 회전 금지 0/5	**교통 표지 전용 탐지 모델 추가**
2 **카메라로 알 수 없는 조건** 밤, 도로 종류 같은 조건 오판, 어두운 터널을 밤으로 판단	**시각, 지도, 차량 상태를 함께 입력**
3 **판단 지연** Jetson 판단 한 번 3.65초, 빠른 상황 변화에는 늦음	**이미지 인코딩 경량화, 장면이 바뀔 때만 판단**
4 **VLA 행동 미검증** 지시문을 실제 VLA 모델에 넣어 행동이 바뀌는지는 아직 측정하지 않음	**VLA 모델에 연결해 법령별 행동 변화 실측**

감사합니다

CODRIVE

Code-Of-Driving Retrieval for Instructing VLAs on Edge devices

온디바이스 VLA를 위한 도로교통법 검색 및 지시문 생성

컴퓨터공학과 박민재